

Ecuaciones del modelo Dynamic Energy Budget (DEB) aplicado a larvas de insectos

Resumen extraído de la biblioteca Zotero local

15 de agosto de 2026

Nota previa sobre los PDFs consultados

Se revisaron los archivos PDF de la carpeta `/home/jjlealg/Zotero`. Los únicos documentos que abordan explícitamente un modelo tipo DEB (Dynamic Energy Budget) aplicado a larvas/insectos son dos artículos sobre *Hermetia illucens* (mosca soldado negra):

- Padmanabha et al. (2020). *A comprehensive dynamic growth and development model of Hermetia illucens larvae*. PLOS ONE.
- Eriksen (2022). *Dynamic modelling of feed assimilation, growth, lipid accumulation, and CO₂ production in black soldier fly larvae*. PLOS ONE (archivo `journal.pone.0276605`).
- Eriksen (2024). *Metabolic performance and feed efficiency of black soldier fly larvae*.

Ninguno de los PDFs encontrados implementa el DEB “canónico” de Kooijman con las variables exactas E (reserva) y V (volumen estructural). Ambos son **modelos inspirados en DEB** que particionan la biomasa en compartimentos análogos. A continuación se presenta: (i) el marco teórico estándar DEB con E y V , y (ii) las ecuaciones extraídas de los PDFs, destacando la correspondencia conceptual.

1. Marco teórico estándar DEB (Kooijman, 2010)

En el DEB clásico, el organismo se describe mediante dos variables de estado: la energía en reserva $E(t)$ y el volumen estructural $V(t)$. Sus ecuaciones diferenciales principales son:

$$\frac{dE}{dt} = p_A - p_C \quad (1)$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\kappa p_C - p_M}{[E_G]} \quad (2)$$

donde la tasa de utilización p_C se reparte en mantenimiento, crecimiento y maduración/reproducción:

$$p_C = [p_M]V + [E_G]\frac{dV}{dt} + \frac{p_R}{\kappa} \quad (3)$$

Frecuentemente se escribe también la dinámica de la densidad de reserva $e = E/V$:

$$\frac{de}{dt} = \frac{\{p_{Am}\}f - [p_M]e}{e + [E_G]} - e \frac{\kappa p_C - p_M}{V[E_G]} \quad (4)$$

aunque la forma más usada en aplicaciones empíricas es el sistema (E, V) dado por (1)–(2).

2. 2. Modelo DEB-inspired de Padmanabha et al. (2020) para *H. illucens*

Este trabajo no usa E y V directamente, sino que modela la **masa seca por larva** $B_{dry}(t)$ [g] y la **suma de desarrollo** $TS(t)$ [h]. Conceptualmente:

- B_{dry} agrupa la masa estructural y las reservas (análogo combinado de $E + V$).
- B_{eff} = “asimilados no estructurales” (análogo de la reserva E).
- B_{str} = “masa estructural del cuerpo” (análogo del volumen estructural V).

La ecuación de balance de masa general es:

$$\frac{dB_{dry}}{dt} = \dot{B}_{ing} - \dot{B}_{excr} - \dot{B}_{assim} - \dot{B}_{maint} - \dot{B}_{mat} - \dot{B}_{metab} \quad (5)$$

Definiendo los asimilados efectivos disponibles:

$$\dot{B}_{eff} = (1 - k_{a,excr} - k_{a,assim}) \dot{B}_{ing} = \eta_{inges} k_{inges} B_{dry} \quad (6)$$

y agrupando mantenimiento y madurez en un solo flujo, el modelo dinámico queda:

$$\frac{dB_{dry}}{dt} = \eta_{inges} r_{assim}(T, TS, B_{feed}, W_{med}, A_{air}) k_{inges} B_{dry} - r_{mat}(T, TS, B_{feed}, A_{air}) k_{maint} B_{dry} \quad (7)$$

$$\frac{dTS}{dt} = r_{dev}(T_{med}, B_{feed}, W_{med}, A_{air}) k_{devts} \quad (8)$$

Las funciones de regulación r_{assim} , r_{mat} y r_{dev} incorporan los efectos de temperatura (r_T), disponibilidad de alimento (r_F/r_{Fgrw}), humedad (r_W) y aireación (r_A). Por ejemplo:

$$r_{assim} = r_{Bassim}(TS) \frac{r_T(T_{med})}{k_{rmax,T}} \frac{r_{Fgrw}(B_{feed})}{k_{rmax,gm}} \frac{r_W(W_{med})}{k_{rmax,W}} \frac{r_A(A_{air})}{k_{rmax,A}} \quad (9)$$

$$r_{mat} = r_{Bmat}(TS) \frac{r_T(T_{med})}{k_{rmax,T}} \frac{r_{Fgrw}(B_{feed})}{k_{rmax,gm}} \frac{r_A(A_{air})}{k_{rmax,A}} \quad (10)$$

La función de etapa de alimentación $r_{Bassim}(TS)$ decrece logísticamente desde el máximo hasta cero cuando el desarrollo supera k_{TS2} ; $r_{Bmat}(TS)$ representa la asignación a madurez y es la que produce la caída de masa observada en prepupas.

3. 3. Modelo compartimental tipo DEB de Eriksen (2022)

Este modelo es el que Eriksen (2024) denomina “differential energy budget model” (Kearney, 2021) adaptado a larvas de BSF. Divide la biomasa en tres compartimentos:

Este modelo divide la biomasa de la larva en tres compartimentos:

- A = reserva de asimilados (en estado cuasi-estacionario, análogo de E).
- B = biomasa estructural (análogo de V).
- L = lípidos de almacenamiento (reservas adicionales).

El sistema de ecuaciones diferenciales es:

$$\frac{dA}{dt} = 0 = r_A - r_B - r_L - r_{CO_2,m} - r_{CO_2,B} - r_{CO_2,L} \quad (11)$$

$$\frac{dB}{dt} = r_B \quad (12)$$

$$\frac{dL_{tot}}{dt} = r_L + \delta_{L,B} r_B \quad (13)$$

con las siguientes tasas constitutivas:

$$r_A = a B \quad (\text{tasa de asimilación del alimento}) \quad (14)$$

$$r_{CO_2,m} = m B \quad (\text{respiración de mantenimiento}) \quad (15)$$

$$r_B = \begin{cases} \mu_B B, & I \leq 6 \\ 0, & I > 6 \end{cases} \quad (\text{síntesis de biomasa estructural}) \quad (16)$$

$$r_{CO_2,B} = Y_B r_B \quad (\text{costo respiratorio del crecimiento}) \quad (17)$$

$$r_L = \begin{cases} \frac{r_A - r_B - r_{CO_2,m} - r_{CO_2,B}}{1 + Y_L}, & r_L \geq 0 \\ r_A - r_B - r_{CO_2,m} - r_{CO_2,B}, & r_L < 0 \end{cases} \quad (\text{acumulación/movilización de lípidos}) \quad (18)$$

$$r_{CO_2,L} = \begin{cases} Y_L r_L, & r_L \geq 0 \\ 0, & r_L < 0 \end{cases} \quad (\text{costo respiratorio de lípidos}) \quad (19)$$

El número de instar I y la masa estructural máxima B_{max} se predicen mediante ecuaciones logísticas de transición (Ec. 15–16 del artículo original). La tasa específica de crecimiento estructural μ_B se modela como:

$$\mu_B = \frac{a - m}{1 + Y_B} \left(1 - \frac{B}{B_{max}}\right)^\beta \quad (20)$$

lo que introduce una reducción logística de la inversión en estructura conforme la larva se acerca a su masa estructural máxima B_{max} , forzando el excedente de asimilados hacia el almacenamiento de lípidos.

4. Descripción de las variables y parámetros

Observación final

Ambos modelos empíricos para *Hermetia illucens* conservan la filosofía del DEB (compartimentación de reservas y estructura, balance energético/másico, mantenimiento proporcional a la estructura), pero adaptan las ecuaciones a datos experimentales de masa seca y composición bioquímica. En particular, la ecuación (7) de Padmanabha et al. y el sistema (11)–(13) del artículo PLOS ONE son las formulaciones diferenciales principales extraídas directamente de los PDFs revisados.

Cuadro 1: Variables de estado y sus interpretaciones

Símbolo	Significado	Equivalente DEB
E	Energía en reserva	— (estándar)
V	Volumen estructural	— (estándar)
B_{dry}	Masa seca total por larva	$E + V$ (aprox.)
B_{eff}	Asimilados no estructurales (reserva)	E
B_{str}	Masa estructural del cuerpo	V
A	Pool de asimilados (estado cuasi-estacionario)	E
B	Biomasa estructural	V
L_{tot}	Lípidos totales medidos (almacenamiento + estructurales)	reserva adicional
TS	Suma de desarrollo (edad aparente)	—

Cuadro 2: Principales parámetros y tasas

Símbolo	Significado	Unidades típicas
p_A	Tasa de asimilación	energía/time
p_C	Tasa de utilización total de reserva	energía/time
$p_M = [p_M]V$	Costo de mantenimiento	energía/time
$[E_G]$	Costo de crecimiento por unidad de volumen	energía/volumen
κ	Fracción de p_C destinada a mantenimiento+crecimiento	adimensional
$\{p_{Am}\}$	Tasa máxima de asimilación por unidad de superficie	energía/(area·time)
f	Función de alimentación (tipo Holling/Monod)	adimensional
k_{inges}	Tasa específica de ingestión máxima	g alimento/(g larva·s)
η_{inges}	Eficiencia del alimento ingerido	adimensional
k_{maint}	Tasa específica de mantenimiento y madurez	g/(g larva·s)
a / a_{max}	Tasa específica de asimilación de alimento	d ⁻¹
m	Tasa específica de producción de CO ₂ por mantenimiento	g C/(g C·d)
Y_B / Y_L	Costo de síntesis de biomasa/lípidos	adimensional
$\delta_{L,B}$	Fracción de lípidos en la biomasa estructural	adimensional